

😄 В первых задачах можно использовать как заполнение массивов сгенерированными случайными числами, так и задание их вручную. В сильной группе есть смысл генерировать с использованием разных распределений.

1. Задайте массив `grades` из оценок студентов (оценки от 0 до 100, количество элементов – по количеству студентов в вашей группе). Напишите программу, которая увеличит все оценки на 10%.
2. Задайте массив `prices` из цен на товары (цены от 1 до 100 евро, количество – не менее 10). Сгенерируйте массив из булевых значений: `False` – для цен меньше 40 евро, `True` – для всех остальных. С его помощью сделайте скидку 5% для товаров с ценой не ниже 40.
3. Пусть у вас есть данные о ежедневных изменениях стоимости акций компании в течение недели. Найдите изменение цены за каждый день, а также дни с минимальным и максимальным изменением.
(Подсказка: Не забудьте, что когда вы ищите изменение в ценах, то кол-во значений уменьшается на 1, т.к. первое значение не с чем сравнивать.)

Пример вывода:

Изменения цен за день: [5 5 -8 -4 17 5]

Лучший день: суббота

Худший день: четверг

4. Пять спортсменов участвовали в соревновании, в котором нужно было бежать 2 часа, плыть 1 час и ехать на велосипеде 5 часов.
Первый спортсмен бежал со скоростью 15 км/ч, плыл со скоростью 4 км/ч и ехал на велосипеде со скоростью 25 км/ч.
Соответствующие скорости второго спортсмена: 14 км/ч, 5 км/ч, 27 км/ч.
Третий спортсмен: 16 км/ч, 5 км/ч, 23 км/ч.
Четвертый: 13 км/ч, 5.5 км/ч, 26 км/ч.
Пятый: 12 км/ч, 4.5 км/ч, 30 км/ч.
Побеждает тот, кто преодолел большее расстояние. Напишите программу, которая определяет победителя.
(Подсказка: Подумайте, что здесь можно записать матрицей, что вектором, какая матричная операция определяет пройденное расстояние.)
5. Сделайте срез матрицы из предыдущей задачи, чтобы получить квадратную матрицу (т.е. оставляем только трех спортсменов). Сгенерируйте случайный столбец трех чисел от 100 до 200. Будем считать, что это расстояния, пройденные каждым спортсменом. Найдите определитель полученной матрицы и матрицу, обратную к ней. Умножьте обратную матрицу на случайный столбец (с помощью матричного умножения). Поясните, что вы нашли с помощью такой операции.
6. Транспонируйте матрицу из задачи 4. Поясните смысл каждой строки новой матрицы. На вектор какого размера ее можно умножить (дайте ответ для вектора-столбца и вектора-строки, для поэлементного умножения и для матричного умножения). Объясните практический смысл каждой операции.